แบบฝึกหัดที่ 4.1–4.2
การตั้งคำถามทางสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 161–168

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 162 และ 163

คำถามทางสถิติ คือคำถามที่ต้องเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งหรือหลายคน และคาดการณ์ได้ว่าคำตอบจะแตกต่างกัน คำถามที่มีคำตอบเดียวไม่ใช่คำถามทางสถิติ

ตัวอย่าง
“ครูคุ้มสอนวิชาอะไร” ไม่เป็น เพราะมีคำตอบเดียว ปรับเป็น “ครูในโรงเรียนนี้สอนวิชาอะไรบ้าง”

1. คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ปรับให้เป็นคำถามทางสถิติ

1) สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน .....

.....

2) นักเรียน ม.1 แต่ละคนใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนกี่นาที .....

.....

3) สมใจสูงกี่เซนติเมตร .....

.....

4) นักเรียนในโรงเรียนชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุด .....

.....

5) 10 × 12 เท่ากับเท่าใด .....

.....

6) ร้านค้าในโรงเรียนขายน้ำดื่มได้วันละกี่ขวด .....

.....

2. คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามทางสถิติประเภทใด (ขั้นพื้นฐาน / เชิงสรุป / เชิงเปรียบเทียบ / เชิงความสัมพันธ์)

1) นักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือวันละกี่นาที .....

2) นักเรียนห้องนี้ส่วนใหญ่อ่านหนังสือวันละกี่นาที .....

3) นักเรียนห้อง 1 อ่านหนังสือมากกว่านักเรียนห้อง 2 หรือไม่ .....

4) เวลาที่อ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบหรือไม่ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 168

การเก็บรวบรวมข้อมูล: การสังเกต (ดูและจดบันทึก) การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ถามผู้ให้ข้อมูล) การทดลอง (ทำการทดลองแล้ววัดผล) ข้อมูลเชิงปริมาณวัดเป็นตัวเลขได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ได้เป็นตัวเลขที่วัดได้

3. คำถามทางสถิติต่อไปนี้ควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด

1) รถที่ผ่านหน้าโรงเรียนช่วง 07.00–08.00 น. มีจำนวนกี่คัน .....

2) นักเรียน ม.1 อยากให้โรงอาหารเพิ่มเมนูอะไร .....

3) ปุ๋ยชนิดใดทำให้ต้นผักบุ้งโตเร็วที่สุด .....

4) ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพอะไร .....

5) นักเรียนทิ้งขยะลงถังถูกประเภทกี่คน ในช่วงพักกลางวัน .....

4. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ

1) น้ำหนักของนักเรียนในห้อง ..... 2) สีที่นักเรียนชอบ .....

3) จำนวนพี่น้องของนักเรียน ..... 4) ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมกีฬาสี .....

5. ตั้งคำถามทางสถิติเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียน 2 คำถาม พร้อมบอกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

1) คำถามที่ 1 .....

.....

2) คำถามที่ 2 .....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3 ก

แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 169–180

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก แผนภูมิรูปภาพ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 171

อ่านแผนภูมิรูปภาพ: ดูว่ารูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนเท่าใด แล้วนับรูปคูณกับจำนวนนั้น รูปครึ่งรูปแทนครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น

1. แผนภูมิรูปภาพแสดงวิธีเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ม.1 (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

จักรยาน	● ● ● ● ● ●
รถจักรยานยนต์	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
รถรับส่ง	● ● ● ●
เดิน	● ● ●

กำหนดให้ ● 1 รูป แทน นักเรียน 10 คน

1) มาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์กี่คน

.....

2) มาโรงเรียนด้วยรถรับส่งมากกว่าเดินมากี่คน

.....

3) มีนักเรียน ม.1 ทั้งหมดกี่คน

.....

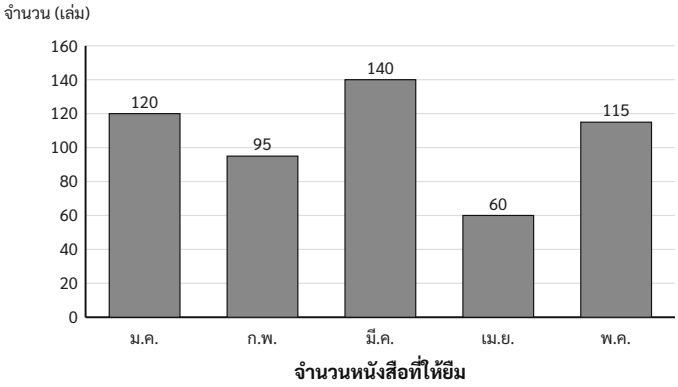
4) วิธีเดินทางใดมีนักเรียนน้อยที่สุด

.....

ชุด ข แผนภูมิแท่ง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 174 และ 178–180

อ่านแผนภูมิแท่ง: ดูความสูงของแท่งเทียบกับแกนที่แสดงปริมาณ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช้แท่งคนละแบบแทนข้อมูลแต่ละชุด

2. แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนหนังสือที่ห้องสมุดให้ยืมในแต่ละเดือน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

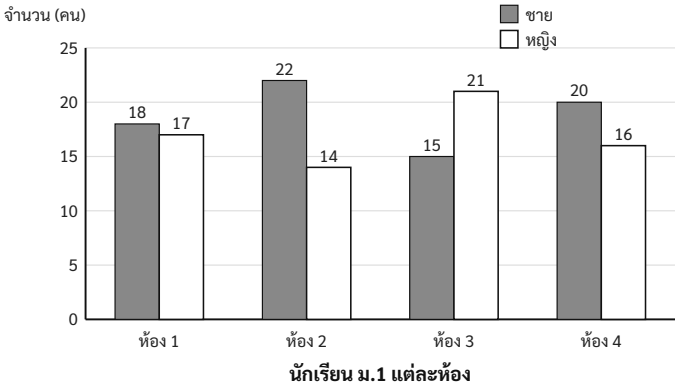


1) เดือนใดให้ยืมหนังสือมากที่สุด

2) เดือนมีนาคมให้ยืมมากกว่าเดือนเมษายนกี่เล่ม

3) ห้าเดือนให้ยืมรวมกี่เล่ม

3. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงจำนวนนักเรียนชาย (แท่งสีเทา) และนักเรียนหญิง (แท่งสีขาว) ของ ม.1 แต่ละห้อง (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



1) ห้องใดมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย

2) ห้องใดมีนักเรียนมากที่สุด และมีกี่คน

3) ห้อง 2 มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คน

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3 ข

กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม

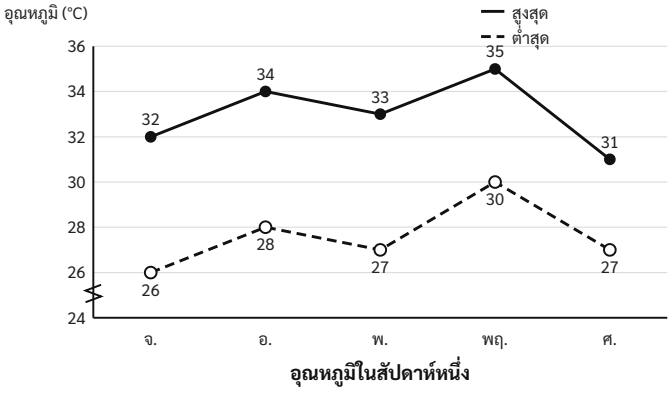
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 180–198

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก กราฟเส้น คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 186 และ 188

อ่านกราฟเส้น: เลือกรายการบนแกนนอน ลากเส้นขึ้นไปตัดกราฟ แล้วอ่านค่าบนแกนตั้ง กราฟเส้นเชิงซ้อนใช้เส้นต่างแบบแทนข้อมูลแต่ละชุด เครื่องหมายย่นระยะใช้ข้ามช่วงที่ไม่มีข้อมูล

1. กราฟเส้นแสดงอุณหภูมิสูงสุด (เส้นทึบ) และต่ำสุด (เส้นประ) ในแต่ละวันของสัปดาห์หนึ่ง หน่วยองศาเซลเซียส (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



อุณหภูมิในสัปดาห์หนึ่ง

1) วันใดมีอุณหภูมิสูงสุดมากที่สุด

.....

2) วันพุธ อุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันกี่องศา

.....

3) วันใดอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันมากที่สุด

.....

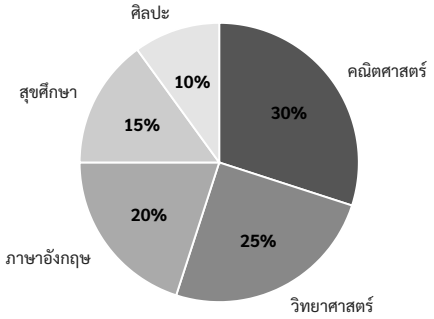
4) จากวันอังคารถึงวันพุธ อุณหภูมิต่ำสุดเพิ่มขึ้นหรือลดลง

.....

ชุด ข แผนภูมิรูปวงกลม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 192 และ 196–197

ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง = $\frac{\text{จำนวนรายการย่อย}}{\text{ผลรวมทั้งหมด}} \times 360^\circ$ ร้อยละ = $\frac{\text{จำนวนรายการย่อย}}{\text{ผลรวมทั้งหมด}} \times 100$

2. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงวิชาที่นักเรียน ม.1 ชอบมากที่สุด จากนักเรียน 240 คน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



1) ชอบวิชาคณิตศาสตร์กี่คน

.....

2) ชอบวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าศิลปะกี่คน

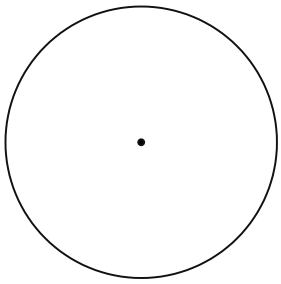
.....

3) ส่วนที่แทนวิชาสุขศึกษามีมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา

.....

3. สำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียน 240 คน ได้ข้อมูลดังตาราง จงหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางและร้อยละ แล้วเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

กิจกรรม	จำนวน (คน)	มุม (องศา)	ร้อยละ
เล่นเกม	90		
ดูวิดีโอ	60		
อ่านหนังสือ	45		
ออกกำลังกาย	30		
อื่น ๆ	15		



ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.4
การนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 203–206

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 204–205

อ่านข้อมูลให้ครบก่อนสรุป ตรวจหน่วย ที่มา และช่วงเวลาของข้อมูล แล้วเลือกวิธีนำเสนอให้เหมาะ: เปรียบเทียบจำนวนใช้แผนภูมิแท่ง แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาใช้กราฟเส้น แสดงส่วนของทั้งหมดใช้แผนภูมิรูปวงกลม

1. อ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก) “สหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งมียอดขายภาคเรียนที่ 1 จำนวน 48,000 บาท และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 60,000 บาท ยอดขายภาคเรียนที่ 2 แบ่งเป็นเครื่องเขียน 27,000 บาท อาหารว่าง 21,000 บาท และเครื่องดื่ม 12,000 บาท”

1) ยอดขายภาคเรียนที่ 2 เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 กี่บาท คิดเป็นร้อยละเท่าใด

.....

2) ภาคเรียนที่ 2 เครื่องเขียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย

.....

3) ถ้าต้องการแสดงสัดส่วนยอดขายแต่ละประเภทในภาคเรียนที่ 2 ควรใช้การนำเสนอแบบใด เพราะเหตุใด

.....

4) ถ้าต้องการเปรียบเทียบยอดขายของสองภาคเรียน ควรใช้การนำเสนอแบบใด

.....

ชุด ข คิดอย่างมีวิจารณญาณ (หน้า 206)

2. ข้อสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด

1) ถามความเห็นนักเรียน 5 คนในชุมนุมฟุตบอล แล้วสรุปว่า นักเรียนทั้งโรงเรียนชอบฟุตบอลมากที่สุด

.....

.....

2)

แผนภูมิแท่งเริ่มแกนตั้งที่ 90 ทำให้แท่ง 95 สูงเป็น 5 เท่าของแท่ง 91 จึงสรุปว่าค่าหนึ่งมากกว่าอีกค่า 5 เท่า

.....

.....

3) ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือนติดต่อกัน 6 เดือน จึงคาดว่าเดือนถัดไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น .....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569